Università degli Studi di Trento

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva

Corso di

Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Statistica inferenziale

Ottavia M. Epifania

ottavia.epifania@unitn.it

Licenza

Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0). Puoi copiare, ridistribuire e modificare il materiale con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine, a condizione di citare l'autrice e di indicare se sono state apportate modifiche.

Per citare questa dispensa:
Epifania, O. M. *Statistica inferenziale. Dispensa del corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche, Modulo 4.* Università degli Studi di Trento.

Indice

1 Cenni di calcolo delle probabilità **4**
1.1 Eventi . . . 4
1.2 Funzione di probabilità . . . 6
1.3 Indipendenza tra gli eventi . . . 9
1.4 Variabile casuale . . . 9
1.5 Distribuzioni di probabilità in R . . . 10
1.6 Funzioni di probabilità discrete . . . 10

2 Distribuzione binomiale **12**

3 Modulo 4b – Distribuzioni di probabilità continue **20**
3.1 Definizioni generali . . . 20
3.2 Distribuzione normale . . . 21
3.3 Normale standardizzata . . . 25
3.4 Distribuzione t di Student . . . 29
3.5 Distribuzione χ^2 . . . 31
3.6 Altre distribuzioni continue . . . 32

4 Funzioni riassuntive dei moduli **33**
4.1 Calcolo combinatorio . . . 33
4.2 Distribuzioni di probabilità . . . 33

1 Cenni di calcolo delle probabilità

Nei moduli di statistica descrittiva abbiamo lavorato con **variabili statistiche**: insiemi di categorie osservate su un campione, ciascuna accompagnata dalla propria *frequenza* n_k. La statistica descrittiva si limita a descrivere quello che è stato osservato *sul campione specifico*. Quello che interessa è dire se il campione è composto maggiormente da bambini o da adulti, da maschi o da femmine, con che età media e se ci sono delle associazioni tra le variabili.

La teoria della probabilità sposta lo sguardo dal campione alla popolazione. Invece di frequenze osservate, si lavora con **variabili casuali**, caratterizzate da *probabilità*: modelli teorici che descrivono come ci si aspetta che i valori si distribuiscano nella popolazione (Tabella 1.1). Quello che interessa è *stimare* la probabilità con cui determinate categorie si presentano nella popolazione.

La struttura delle due tabelle è identica: cambia il significato della seconda colonna. Nel primo caso indica *quante volte* una modalità è stata osservata, nel secondo *quanto è probabile* che quel valore si presenti.

1.1 Eventi

Un **esperimento aleatorio** è un esperimento che ammette almeno due risultati possibili e per il quale c'è incertezza su quale risultato si realizzerà (ad esempio, il lancio di un dado). Le manifestazioni di un esperimento aleatorio (i.e., i possibili risultati) sono descritte da **eventi**, e la **probabilità** è una misura del presentarsi di un evento.

Si distinguono diversi tipi di eventi:

1. **Eventi elementari** $\omega_1, \omega_2, ...$: sono i singoli risultati possibili dell'esperimento. Nel caso del dado a 6 facce: $\omega_1 = \{1\}, \omega_2 = \{2\}, \dots, \omega_6 = \{6\}$.

Table 1.1: Dalla variabile statistica (frequenze osservate) alla variabile casuale (probabilità).

Statistica descrittiva		**Teoria della probabilità**	
x	n_k	x	$\Pr[X = x_k]$
x_1	n_1	x_1	$\Pr[X = x_1]$
x_2	n_2	x_2	$\Pr[X = x_2]$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_h	n_h	x_h	$\Pr[X = x_h]$

2. **Eventi composti** $A_1, A_2, ...$: sono insiemi di eventi elementari. Ad esempio, per il dado a 6 facce, l'evento "esce un numero pari" è $A = \{2, 4, 6\}$.
3. **Eventi particolari**:
    - l'**evento impossibile** $\emptyset$ (l'insieme vuoto, che non contiene alcun risultato). Questo evento non può verificarsi per la natura stessa dell'epserimento. Ad esempio, nel lancio di un dado a 6 facce, non può presentarsi la faccia 7, per cui $\omega_7 = \emptyset$

- l'**evento certo** Ω (lo spazio di tutti i possibili risultati, che si verifica sempre).

L'obiettivo è costruire modelli teorici che permettano di calcolare la probabilità di *tutti* gli eventi. Per farlo, abbiamo bisogno di alcune operazioni che permettano di combinare gli eventi tra loro.

1.1.1 Operazioni tra eventi

Dato che gli eventi sono insiemi, si possono combinare con le operazioni della teoria degli insiemi. È utile rappresentarle graficamente con i *diagrammi di Venn*: il rettangolo rappresenta lo spazio degli eventi Ω, i cerchi rappresentano gli eventi A e B e l'area colorata è il risultato dell'operazione.

Unione (A **o** B). L'unione di A e B contiene tutti i risultati che appartengono ad A, a B o a entrambi (Figura 1.1):

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ o } \omega \in B\}$$

Intersezione (A **e** B). L'intersezione di A e B contiene solo i risultati che appartengono contemporaneamente sia ad A sia a B (Figura 1.2):

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ e } \omega \in B\}$$

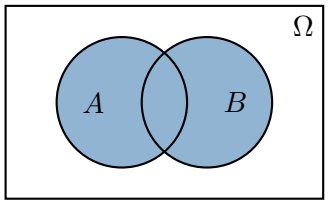


Figure 1.1: Unione $A \cup B$

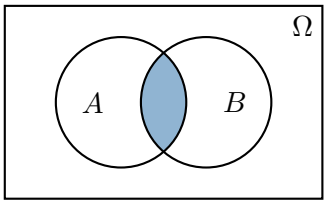


Figure 1.2: Intersezione $A \cap B$

Complementare (tutto quello che non è A). Il complementare di A contiene tutti i risultati di Ω che *non* appartengono ad A (Figura 1.3):

$$A^C = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$$

Differenza simmetrica (A **o** B, ma non entrambi). La differenza simmetrica contiene i risultati che appartengono ad A ma non a B, oppure a B ma non ad A (Figura 1.4). In altre parole, è l'unione tolta l'intersezione:

$$A \Delta B = \{\omega \in \Omega : (\omega \in A \text{ e } \omega \notin B) \text{ o } (\omega \in B \text{ e } \omega \notin A)\}$$

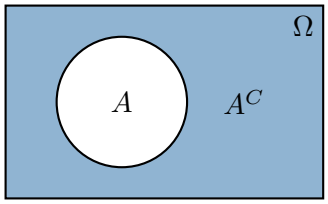


Figure 1.3: Complementare A^C

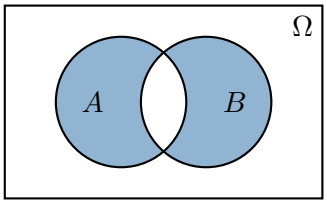


Figure 1.4: Differenza simmetrica $A \Delta B$

Due eventi si dicono **disgiunti** (o incompatibili) se non hanno elementi in comune, ossia se la loro intersezione è vuota: $A \cap B = \emptyset$.

Esempio: il lancio di un dado

Consideriamo il lancio di un dado a 6 facce, per cui $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, e definiamo tre eventi:

- A = "esce una faccia pari" = $\{2, 4, 6\}$
- B = "esce una faccia maggiore di 3" = $\{4, 5, 6\}$
- C = "esce la faccia 1" = $\{1\}$

Applicando le operazioni appena viste:

- $A^C = \{1, 3, 5\}$ (le facce dispari)
- $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$ (pari *oppure* maggiori di 3)
- $A \cap B = \{4, 6\}$ (pari *e* maggiori di 3)
- $A \Delta B = \{2, 5\}$ (pari oppure maggiori di 3, ma non entrambe le cose)
- $B \cap C = \emptyset$: B e C non hanno elementi in comune, quindi sono *disgiunti*

1.2 Funzione di probabilità

Una volta definiti gli eventi, bisogna definire la **funzione di probabilità**: una legge Pr che permetta di calcolare $\Pr[A]$ per ogni evento $A \subseteq \Omega$. Per costruirla servono tre "ingredienti":

1. gli **assiomi**, ovvero le proprietà che ogni funzione di probabilità deve rispettare;
2. una **regola per assegnare la probabilità agli eventi elementari**;
3. delle **regole per calcolare la probabilità degli altri eventi** a partire da quella degli eventi elementari.

1.2.1 Assiomi del calcolo delle probabilità

Sia Ω lo spazio (finito) degli eventi elementari. La funzione Pr soddisfa i seguenti assiomi:

1. $\Pr[A] \geq 0$ per ogni evento $A \subseteq \Omega$: la probabilità non è mai negativa;
2. $\Pr[\Omega] = 1$: l'evento certo ha probabilità 1;
3. $\Pr\left[\bigcup_i A_i\right] = \sum_i \Pr[A_i]$ se gli eventi A_i sono disgiunti: la probabilità dell'unione di eventi disgiunti è la somma delle loro probabilità.

1.2.2 Regole di calcolo

Dagli assiomi discendono alcune regole che permettono di calcolare la probabilità di eventi ottenuti combinando altri eventi:

1. **Probabilità dell'evento certo**: $\Pr[\Omega] = 1$.
2. **Probabilità del complementare**: $\Pr[A^C] = 1 - \Pr[A]$. Dato che A e A^C sono disgiunti e la loro unione è Ω, le loro probabilità devono sommare a 1.
3. **Probabilità dell'evento impossibile**: $\Pr[\emptyset] = 0$ (l'evento impossibile è il complementare dell'evento certo).
4. **Probabilità dell'unione**:

   $$\Pr[A \cup B] = \Pr[A] + \Pr[B] - \Pr[A \cap B]$$

   Sommando $\Pr[A]$ e $\Pr[B]$ l'intersezione viene contata due volte, quindi va sottratta una volta. Se A e B sono disgiunti, $\Pr[A \cap B] = 0$ e si ritrova il terzo assioma.
5. **Probabilità della differenza** (ciò che sta in A ma non in B):

   $$\Pr[A - B] = \Pr[A] - \Pr[A \cap B]$$

   Se $B \subset A$, allora $A \cap B = B$ e quindi $\Pr[A - B] = \Pr[A] - \Pr[B]$. Questa regola ci servirà per calcolare probabilità del tipo $\Pr[a < X \leq b]$.

Di conseguenza, la probabilità di qualsiasi evento è sempre compresa tra 0 e 1: $0 \leq \Pr[A] \leq 1$.

1.2.3 Assegnare la probabilità: il dado equilibrato

Gli eventi elementari sono disgiunti tra loro e ogni evento composto è l'unione di eventi elementari. Per il terzo assioma, quindi, **basta assegnare la probabilità agli eventi elementari** per poter calcolare la probabilità di qualsiasi evento.

Nel caso di un dado equilibrato, ogni faccia ha la stessa probabilità di uscire (Table 1.2).

Table 1.2: Probabilità degli eventi elementari nel lancio di un dado equilibrato

x	1	2	3	4	5	6
$\Pr[X = x]$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

La probabilità dell'evento $A =$ "esce una faccia pari" $= \{2, 4, 6\}$ si ottiene sommando le probabilità degli eventi elementari che lo compongono:

$$\Pr[A] = \Pr[\{2\}] + \Pr[\{4\}] + \Pr[\{6\}] = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Lo stesso risultato si ottiene con la **formula classica** (o di Laplace):

$$\Pr[A] = \frac{\text{casi favorevoli ad } A}{\text{casi possibili}}$$

Attenzione

La formula classica vale solo se Ω è finito e gli eventi elementari sono **equiprobabili** (come nel caso del dado equilibrato o della moneta non truccata).

Esempio: lancio di due monete

Lanciando due monete, lo spazio degli eventi elementari è $\Omega = \{TT, TC, CT, CC\}$ (dove $T =$ testa e $C =$ croce). Se le monete non sono truccate, i quattro risultati hanno tutti probabilità 1/4. Definiamo:

- $A =$ "esce almeno una testa" $= \{TT, TC, CT\}$, per cui $\Pr[A] = 3/4 = 0.75$
- $B =$ "escono una testa e una croce" $= \{TC, CT\}$, per cui $\Pr[B] = 2/4 = 0.50$

Allora:

- $A^C = \{CC\}$, e $\Pr[A^C] = 1 - 3/4 = 0.25$ (regola del complementare)
- $A \cap B = \{TC, CT\} = B$ (dato che $B \subset A$), e $\Pr[A \cap B] = 2/4 = 0.50$

Se definiamo $X =$ "numero di teste ottenute", otteniamo:

$$\Pr[X = 0] = \frac{1}{4}, \qquad \Pr[X = 1] = \frac{2}{4}, \qquad \Pr[X = 2] = \frac{1}{4}$$

Questa distribuzione è un caso particolare della distribuzione binomiale (Section 2).

1.3 Indipendenza tra gli eventi

Due eventi A e B sono **indipendenti** se sapere che uno dei due si è verificato non cambia la probabilità che si verifichi l'altro. In questo caso, la probabilità dell'intersezione è il prodotto delle singole probabilità (*fattorizzazione della probabilità*):

$$\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \Pr[B]$$

Un esempio tipico sono le **estrazioni con reimmissione**: dopo ogni estrazione l'elemento estratto viene reinserito, per cui a ogni estrazione si riparte dalla stessa identica situazione e le estrazioni sono indipendenti. Ad esempio, la probabilità di ottenere due teste lanciando due volte una moneta è $\Pr[T \cap T] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, in accordo con l'esempio precedente.

Attenzione: disgiunti $\neq$ indipendenti

Due eventi **disgiunti** non possono verificarsi insieme: $\Pr[A \cap B] = 0$.
Due eventi **indipendenti** non si influenzano: $\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \Pr[B]$.
Si tratta di due concetti diversi. Se A e B sono disgiunti (e hanno entrambi probabilità maggiore di 0) non possono essere indipendenti: sapere che si è verificato A ci dice con certezza che B *non* si è verificato.
Si prenda ad esempio la moneta con Testa e Croce. I due eventi Testa e Croce sono per loro natura disgiunti, ovvero $Pr[\text{Testa} \cap \text{Croce}] = \emptyset$. Di conseguenza però, si sa anche che se esce Testa non può essere uscita croce, ovvero il manifestarsi dell'evento Testa implica che non si sia manifestato croce (all'interno dello stesso lancio).

1.4 Variabile casuale

Lavorare direttamente con gli eventi è scomodo. Per questo si introduce la **variabile casuale** X, che "traduce" gli eventi in numeri:

- gli eventi elementari $\omega \in \Omega$ diventano valori numerici $x \in S$, dove S è il **supporto** della variabile casuale X, ovvero l'insieme dei valori che X può assumere;
- gli eventi composti A diventano insiemi di valori assumibili da X, del tipo

  $$\{X = x\}, \qquad \{X \leq x\}, \qquad \{a < X \leq b\}$$

  a ciascuno dei quali è associata la probabilità che X assuma quel valore o quei valori.

Variabile casuale

Una variabile casuale è un insieme di valori e di probabilità associate. Costruire una variabile casuale significa:

1. determinare i valori x che X può assumere (il supporto S);
2. associare a ogni valore una misura di probabilità (la funzione di probabilità

$f_X(x|\theta)$ nel caso discreto, la funzione di densità nel caso continuo).

Le variabili casuali possono essere **discrete**, se il supporto S è un insieme numerabile di valori (es., il numero di teste in n lanci di una moneta), oppure **continue**, se possono assumere qualsiasi valore in un intervallo di numeri reali (es., il tempo di reazione). Le prime sono l'argomento di questo modulo, le seconde del Modulo 4b (Section 3).

1.5 Distribuzioni di probabilità in `R`

In `R`, per ogni distribuzione di probabilità sono disponibili quattro funzioni, che si distinguono per la lettera iniziale:

- `d*`: calcola la **massa di probabilità** (distribuzioni discrete) o la **densità** (distribuzioni continue);
- `p*`: calcola la **probabilità cumulata** $\Pr[X \leq q]$ dato un quantile q;
- `q*`: calcola il **quantile** dato un livello di probabilità cumulata;
- `r*`: genera un **campione casuale** dalla distribuzione.

L'asterisco `*` va sostituito con il nome della distribuzione in `R` (Table 1.3). Ad esempio, `dbinom()` calcola la massa di probabilità della distribuzione binomiale, `pnorm()` la probabilità cumulata della distribuzione normale.

Table 1.3: Nomi di alcune distribuzioni di probabilità in `R`

Distribuzione	Tipo	Nome in `R`
Binomiale	discreta	`binom`
Poisson	discreta	`pois`
Uniforme	continua	`unif`
Normale	continua	`norm`
t di Student	continua	`t`
χ^2	continua	`chisq`

1.6 Funzioni di probabilità discrete

Sia X una variabile casuale discreta che assume valori in un insieme numerabile $S \subset \mathbb{R}$. La **funzione di probabilità** (o *funzione di massa*) di X è indicata con $f_X(x|\theta)$ ed è definita come:

$$f_X(x|\theta) = \Pr[X = x], \qquad \forall x \in S,$$

mentre $f_X(x|\theta) = 0$ per tutti gli $x \notin S$ (la probabilità di osservare un valore che non appartiene al supporto è nulla).

In generale considereremo funzioni f_X *parametriche*, ovvero che dipendono da uno o più parametri θ che appartengono a un insieme di valori ammissibili Θ:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \to [0, 1].$$

La notazione indica che la funzione prende un valore x e un valore dei parametri θ e restituisce una probabilità, ovvero un numero compreso tra 0 e 1. Cambiando i parametri, cambia la distribuzione.

2 Distribuzione binomiale

2.0.1 Esperimento bernoulliano

Un **esperimento bernoulliano** è un esperimento dicotomico, con solo due possibili esiti, di cui si conosce la probabilità:

- **successo**, con probabilità $\Pr[\text{successo}] = \pi$;
- **insuccesso**, con probabilità $\Pr[\text{insuccesso}] = 1 - \pi$.

"Successo" e "insuccesso" sono etichette convenzionali: il successo è semplicemente l'esito che ci interessa contare (es., testa nel lancio di una moneta, risposta corretta a un item, …).

Se l'esperimento bernoulliano viene ripetuto n volte, sotto le seguenti ipotesi:

1. le n prove sono ripetute e **indipendenti** (es., estrazioni con reimmissione);
2. a ogni prova la probabilità di successo π **rimane invariata**;
3. le condizioni sperimentali sono sempre le medesime;

allora la variabile casuale X che conta il **numero di successi** nelle n prove è detta **binomiale**, e si scrive $X \sim \text{Bin}(n, \pi)$.

2.0.2 Probabilità di massa

La funzione di probabilità della binomiale è:

$$f_X(x|\pi) = \Pr[X = x] = \binom{n}{x} \pi^x (1-\pi)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \dots, n,$$

dove $\pi \in [0, 1]$ e il supporto è $S = \{0, 1, \dots, n\}$ (in n prove si possono ottenere da 0 a n successi). I vari elementi della formula hanno il seguente significato:

- $\Pr[X = x]$: probabilità di ottenere esattamente x successi in n prove;
- π^x: probabilità di ottenere x successi indipendenti (per l'indipendenza, le probabilità si moltiplicano);
- $(1-\pi)^{n-x}$: probabilità di ottenere i restanti $n - x$ insuccessi indipendenti;
- $\binom{n}{x}$: **coefficiente binomiale**, che conta in quanti modi diversi si possono disporre gli x successi nelle n prove.

Il coefficiente binomiale si calcola come:

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}, \qquad \text{dove} \qquad n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1 & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

Ad esempio, $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$. In `R` il fattoriale si calcola con `factorial()` e il coefficiente binomiale con `choose()`:

```
factorial(5)
```

```
[1] 120
```

```
choose(5, 2) # modi di disporre 2 successi in 5 prove
```

```
[1] 10
```

Riprendendo l'esempio del lancio di due monete, il numero di teste X è una binomiale con $n = 2$ e $\pi = 0.50$. La probabilità di ottenere una testa è

$$\Pr[X = 1] = \binom{2}{1} 0.50^1 (1 - 0.50)^1 = 2 \cdot 0.50 \cdot 0.50 = 0.50,$$

esattamente come avevamo trovato contando i casi favorevoli (TC e CT, da cui il coefficiente binomiale pari a 2).

2.0.3 Media e varianza della binomiale

La distribuzione binomiale è definita da due parametri: il numero di prove indipendenti n e la probabilità di successo in una singola prova π. Media, varianza e deviazione standard dipendono solo da questi due parametri:

$$\mu_X = n\pi, \qquad \sigma^2_X = n\pi(1-\pi), \qquad \sigma_X = \sqrt{n\pi(1-\pi)}$$

Ad esempio, lanciando 10 volte una moneta equilibrata ($n = 10$, $\pi = 0.50$) ci si aspetta in media $\mu_X = 10 \cdot 0.50 = 5$ teste.

La forma di $f_X(x|\pi)$ varia al variare di (n, π) (Figure 2.1):

- se $\pi \to 0.50$ la distribuzione è **simmetrica**;
- se $\pi \to 0$ o $\pi \to 1$ la distribuzione è **asimmetrica** (positiva se $\pi < 0.50$, negativa se $\pi > 0.50$);
- la distribuzione ha una sola moda, oppure due mode contigue.

All'aumentare di n la distribuzione tende ad assumere una forma "a campana", anche quando π è lontano da 0.50.

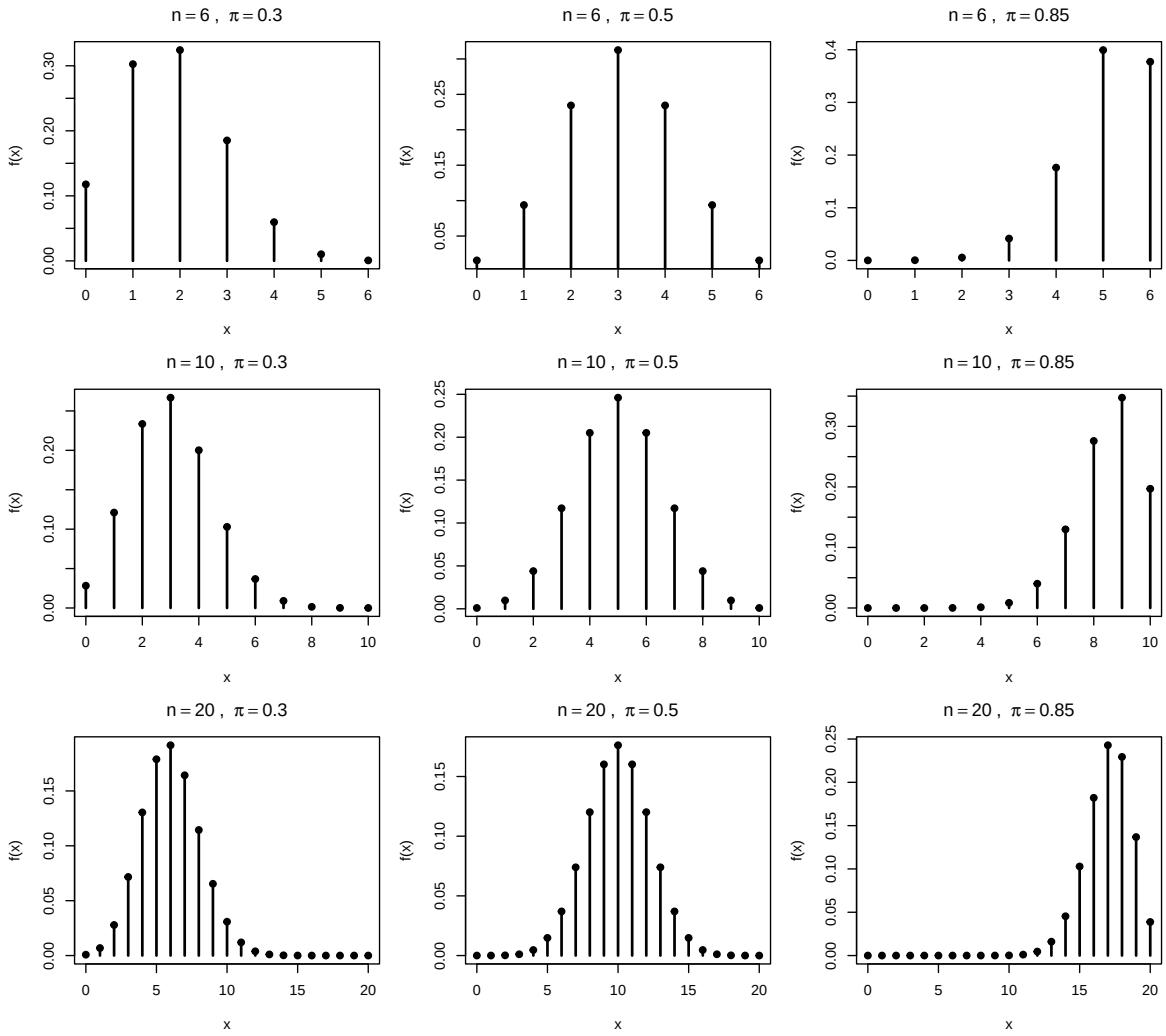


Figure 2.1: Funzione di massa della distribuzione binomiale per diversi valori di n (righe) e di π (colonne)

2.0.4 Probabilità cumulata

La **funzione di probabilità cumulata** di una variabile casuale discreta X si indica con $F_X(x|\theta)$ ed è definita come:

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \sum_{s \in S:\, s \leq x} f_X(s|\theta).$$

$F_X(x|\theta)$ rappresenta la probabilità che X assuma un valore *minore o uguale* a x, e si ottiene sommando le probabilità di massa di tutti i valori del supporto fino a x compreso. Anche la cumulata restituisce una probabilità:

$$F_X : \mathbb{R} \times \Theta \longrightarrow [0, 1].$$

Se $X \sim \text{Bin}(n, \pi)$, la funzione di probabilità cumulata è:

$$F_X(x|\pi) = \sum_{z=0}^{x} \binom{n}{z} \pi^z (1-\pi)^{n-z}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n,$$

dove $\pi \in [0, 1]$. La cumulata è una funzione non decrescente: parte da $F_X(0|\pi) = \Pr[X = 0]$ e arriva a $F_X(n|\pi) = 1$ (Figure 2.2).

2.0.5 La binomiale in `R`

Seguendo la logica vista in Section 1.5, le funzioni `R` per la distribuzione binomiale sono riportate in Table 2.1.

Table 2.1: Funzioni `R` per la distribuzione binomiale

Funzione	Descrizione
`dbinom(x, size, prob)`	Restituisce i *valori di massa* $f_X(x\|\pi)$ associati al vettore discreto `x` di una distribuzione binomiale con `size` $= n$ prove e probabilità di successo `prob` $= \pi$.
`pbinom(q, size, prob)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* $F_X(q\|\pi)$ associati al vettore discreto `q`. Con `lower.tail = FALSE` calcola $\Pr[X > q]$.
`qbinom(p, size, prob)`	Restituisce i *valori dei quantili* $q_X(p\|\pi)$ associati al vettore di probabilità `p`.
`rbinom(n, size, prob)`	Restituisce un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione binomiale.

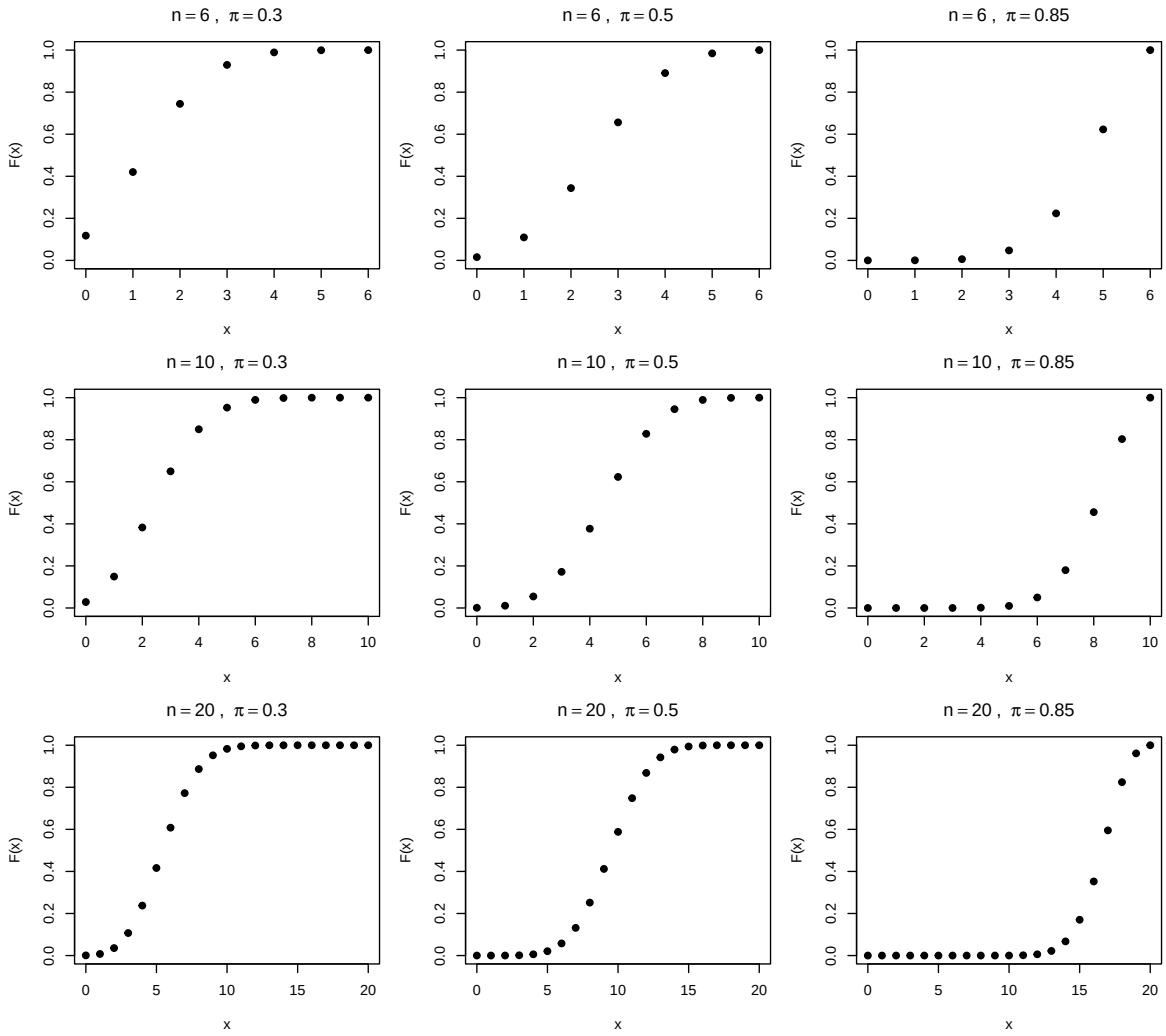


Figure 2.2: Probabilità cumulata della distribuzione binomiale per diversi valori di n (righe) e di π (colonne)

Attenzione a `n`

In `rbinom()` l'argomento `n` indica il numero di *osservazioni casuali* da generare, **non** il numero di prove della binomiale, che invece è sempre l'argomento `size`.

2.0.5.1 $f_X(x|\pi)$: `dbinom()`

```
dbinom(x, size, prob)
```

- `x`: supporto S della variabile casuale X (es., numero di volte in cui esce testa);
- `size`: numero di prove n (es., numero di lanci);
- `prob`: π, probabilità di successo nella singola prova.

Ad esempio, supponiamo di somministrare 10 item a scelta multipla con 4 alternative di risposta a una persona che risponde completamente a caso. La probabilità di rispondere correttamente a ciascun item è $\pi = 1/4 = 0.25$ e il numero di risposte corrette è $X \sim \text{Bin}(10, 0.25)$. Le probabilità di ottenere $0, 1, \dots, 10$ risposte corrette sono (Figure 2.3):

```
n <- 10
x <- 0:n
p_succ <- .25
round(dbinom(x, size = n, prob = p_succ), 4)
```

```
 [1] 0.0563 0.1877 0.2816 0.2503 0.1460 0.0584 0.0162 0.0031 0.0004 0.0000
[11] 0.0000
```

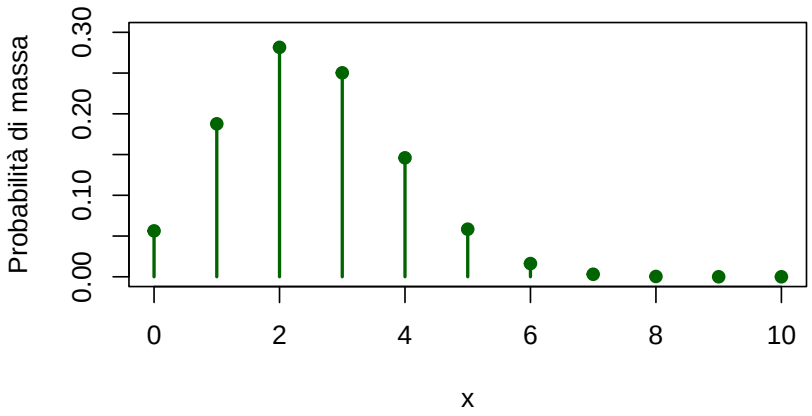


Figure 2.3: Funzione di massa di $X \sim \text{Bin}(10, 0.25)$

La somma di tutte le probabilità di massa è uguale a 1 (secondo assioma):

```r
sum(dbinom(x, size = n, prob = p_succ))
```

```
[1] 1
```

2.0.5.2 $F_X(x|\pi)$: `pbinom()`

```r
pbinom(q, size, prob)
```

- `q`: valore fino a cui è calcolata la probabilità cumulata;
- `size`: numero di prove n;
- `prob`: π, probabilità di successo nella singola prova.

La cumulata è la somma delle masse fino al valore indicato (Figure 2.4). Ad esempio, la probabilità di ottenere *al massimo* 3 risposte corrette, $\Pr[X \leq 3] = F_X(3|\pi)$, si può calcolare in due modi equivalenti:

```r
# probabilità di osservare un numero di successi <= 3
round(pbinom(3, size = n, prob = p_succ), 4)
```

```
[1] 0.7759
```

```r
# equivalente: somma delle masse da 0 a 3
round(sum(dbinom(0:3, size = n, prob = p_succ)), 4)
```

```
[1] 0.7759
```

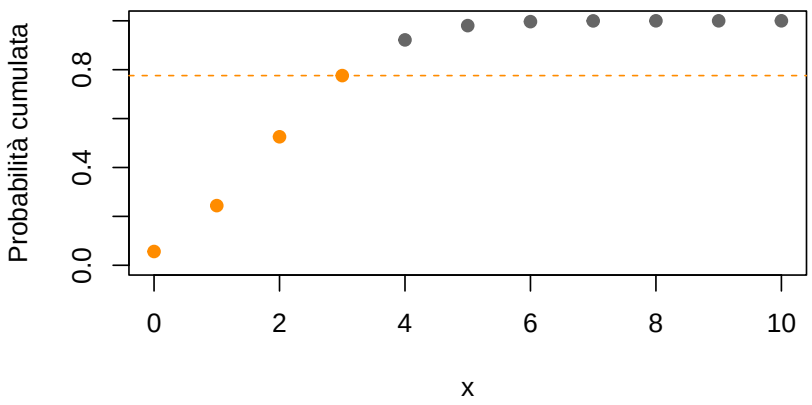


Figure 2.4: Probabilità cumulata di $X \sim \text{Bin}(10, 0.25)$. In arancione i valori che entrano nel calcolo di $F_X(3|\pi)$

2.0.5.3 Calcolare probabilità con `pbinom()`

Combinando `pbinom()` con le regole di calcolo viste in precedenza si possono ottenere le probabilità di diversi tipi di eventi.

Probabilità di ottenere al massimo 3 successi, $\Pr[X \leq 3] = F_X(3|\pi)$:

```
pbinom(3, n, prob = p_succ)
```

```
[1] 0.7758751
```

Probabilità di ottenere più di 3 successi, $\Pr[X > 3]$. L'evento $\{X > 3\}$ è il complementare di $\{X \leq 3\}$, quindi $\Pr[X > 3] = 1 - F_X(3|\pi)$. In `R` si può calcolare sottraendo la cumulata da 1 oppure con l'argomento `lower.tail = FALSE`:

```
1 - pbinom(3, n, prob = p_succ)
```

```
[1] 0.2241249
```

```
pbinom(3, n, prob = p_succ, lower.tail = FALSE)
```

```
[1] 0.2241249
```

Probabilità di ottenere tra 2 (escluso) e 5 (incluso) successi, $\Pr[2 < X \leq 5]$. Per la regola della differenza, $\Pr[2 < X \leq 5] = F_X(5|\pi) - F_X(2|\pi)$:

```
pbinom(5, n, prob = p_succ) - pbinom(2, n, prob = p_succ)
```

```
[1] 0.4546795
```

> Attenzione a $<$ e $\leq$ con le variabili discrete
>
> Per le variabili discrete la differenza tra $<$ e $\leq$ è importante: $\Pr[X \leq 3]$ include il valore 3, $\Pr[X < 3] = \Pr[X \leq 2]$ no. Ad esempio, $\Pr[X \geq 3] = 1 - \Pr[X \leq 2]$, quindi in `R` si scrive `1 - pbinom(2, n, prob = p_succ)`, e **non** `1 - pbinom(3, n, prob = p_succ)`.

3 Modulo 4b – Distribuzioni di probabilità continue

3.1 Definizioni generali

Sia X una variabile casuale continua distribuita secondo la **funzione di densità** $f_X(x|\theta)$:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \to \mathbb{R}_0^+$$

f_X è una funzione di densità parametrica con parametri $\theta \in \Theta$. A differenza della funzione di massa delle variabili discrete, la densità restituisce un numero non negativo ($\mathbb{R}_0^+$) che **non** è una probabilità: con una variabile continua la probabilità di osservare esattamente un singolo valore è nulla, $\Pr[X = x] = 0$. Le probabilità si calcolano invece sugli *intervalli*, come **aree sotto la curva** di densità.

La **funzione di ripartizione** (o *funzione di distribuzione cumulata*) $F_X(x|\theta)$ è definita come

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \int_{-\infty}^{x} f_X(z|\theta)\, dz, \qquad \text{con} \qquad F_X : \mathbb{R} \times \Theta \to [0, 1].$$

L'integrale gioca lo stesso ruolo della sommatoria nel caso discreto: $F_X(x|\theta)$ è l'area sotto la curva di densità da $-\infty$ fino a x.

Infine, la **funzione quantile** $q_X(p|\theta)$ è definita come la funzione inversa di F_X:

$$q_X(p|\theta) = F_X^{-1}(p|\theta) = x \in \mathbb{R} \;\text{ tale che }\; p = F_X(x|\theta), \qquad \text{con} \qquad q_X : [0, 1] \times \Theta \to \mathbb{R}.$$

In altre parole, la cumulata risponde alla domanda "qual è la probabilità di osservare un valore minore o uguale a x?", mentre la funzione quantile risponde alla domanda inversa "qual è il valore x al di sotto del quale cade una proporzione p dei casi?". Le due funzioni sono una l'inversa dell'altra:

$$q_X(p|\theta) = F_X^{-1}(p|\theta) \quad \text{se e solo se} \quad F_X(x|\theta) = q_X^{-1}(x|\theta).$$

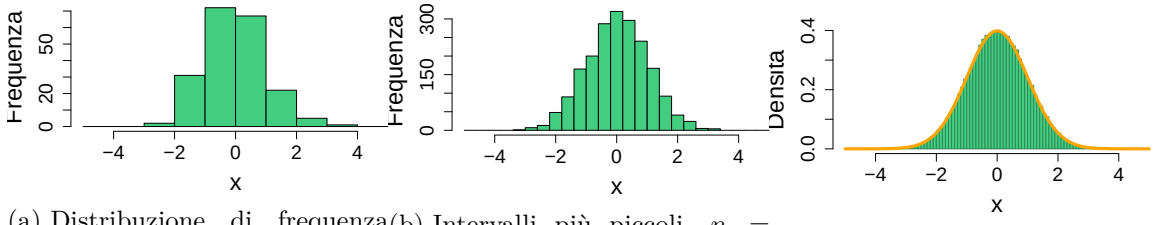
3.2 Distribuzione normale

La distribuzione **normale** (o *gaussiana*) è la distribuzione di probabilità più importante in statistica:

- è una distribuzione teorica di punteggi in una popolazione;
- riguarda solo variabili continue (misurate almeno su scale a intervalli equivalenti);
- molti fenomeni osservati si distribuiscono normalmente o con forme che approssimano la curva normale;
- gran parte della statistica inferenziale si basa sulle sue proprietà.

3.2.1 Dalle frequenze alla curva

Per capire da dove viene la curva normale, partiamo da un istogramma delle frequenze di una variabile continua (Figure 3.1). Aumentando il numero di osservazioni e restringendo progressivamente l'ampiezza degli intervalli, i rettangoli dell'istogramma diventano sempre più sottili e il loro profilo si avvicina a una curva continua: la curva di densità.



(a) Distribuzione di frequenza ($n = 200$)

(b) Intervalli più piccoli, $n = 2000$

(c) Si ottiene una curva

Figure 3.1: Dalla distribuzione di frequenza alla curva di densità

3.2.2 Funzione di densità

Una variabile casuale X con distribuzione normale di media μ e varianza σ^2, $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, ha funzione di densità

$$f_X(x \mid \theta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

con parametri $\theta = (\mu, \sigma^2)$ e $\Theta = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$, dove:

- μ è la media della popolazione;
- σ è la deviazione standard della popolazione (σ^2 la varianza);
- $\pi \approx 3.14$ ed $e \approx 2.718$ sono costanti.

π della normale e π della binomiale

Nella formula della densità normale π indica la costante 3.14..., **non** la probabilità di successo della binomiale. Il contesto chiarisce sempre a quale dei due ci si riferisce.

Un caso particolare è la **normale standard**, $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, con media 0 e varianza 1 (Section 3.3):

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}, \qquad z \in \mathbb{R},$$

in cui i parametri sono fissati: $\theta = (\mu, \sigma^2) = (0, 1)$ e $\Theta = \{(0, 1)\}$.

3.2.3 Proprietà della curva normale

La curva normale (Figure 3.2) ha le seguenti proprietà:

- **Valori**: i valori di x vanno da $-\infty$ a $+\infty$. In ascissa si trovano tutti i valori di x, in ordinata la densità $f_X(x|\theta)$ di ciascun valore.
- **Simmetrica**: la curva è simmetrica rispetto al suo punto più alto, che si trova in corrispondenza di $x = \mu$. Solo il valore centrale ha densità massima, mentre allontanandosi dal centro (verso valori più bassi o più alti) la densità diminuisce allo stesso modo da entrambe le parti. La curva è **crescente** per $-\infty < x < \mu$ e **decrescente** per $\mu < x < +\infty$.
- **Unimodale**: ha una sola moda e, essendo simmetrica, media, moda e mediana coincidono: $\mu = Mo = Me$.
- **Asintotica**: le code della curva si avvicinano all'asse delle x senza mai toccarlo.
- **Punti di flesso**: la curva ha due punti di flesso in corrispondenza di $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$. Nella metà sinistra la curva da convessa diventa concava, nella metà destra da concava diventa convessa.

3.2.4 Area e probabilità

Come per tutte le funzioni di densità, l'area totale sottesa alla curva normale è uguale a 1, ovvero al 100% dei casi:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x|\theta)\, dx = 1$$

L'area sotto la curva compresa tra due valori rappresenta la **probabilità** di osservare un valore in quell'intervallo. Una proprietà fondamentale della normale è che la porzione di

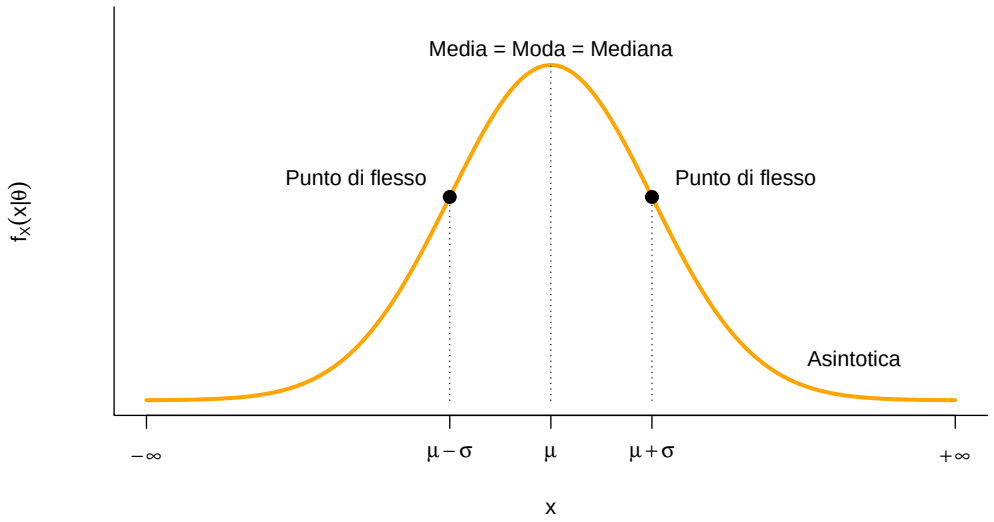


Figure 3.2: Proprietà della curva normale

area compresa tra la media e un valore espresso in deviazioni standard è sempre la stessa, qualunque siano μ e σ (Table 3.1 e Figure 3.3).

Table 3.1: Aree sotto la curva normale in funzione della distanza dalla media espressa in deviazioni standard

Tra μ e...	Area	Intervallo	Area
$\mu + \sigma$	34.13%	$\mu \pm \sigma$	68.26%
$\mu + 2\sigma$	47.73%	$\mu \pm 2\sigma$	95.45%
$\mu + 3\sigma$	49.87%	$\mu \pm 3\sigma$	99.73%

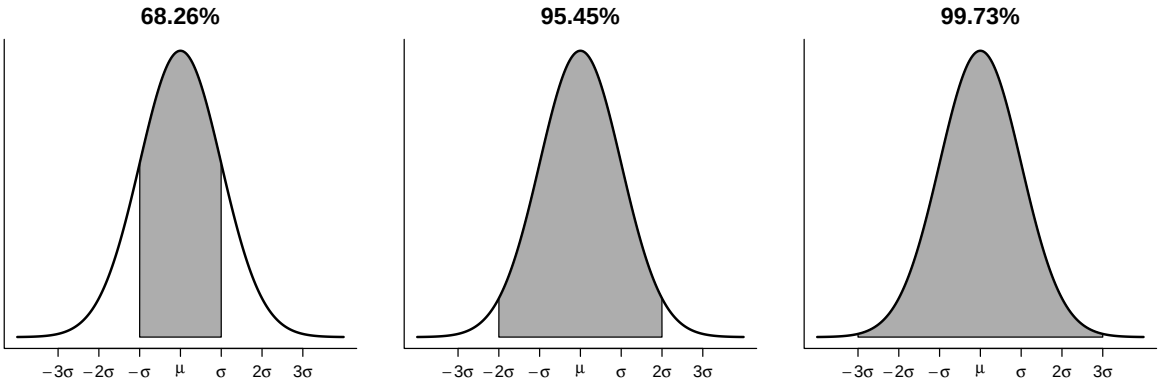


Figure 3.3: Area sotto la curva normale compresa entro 1, 2 e 3 deviazioni standard dalla media

Di conseguenza, conoscendo μ e σ è possibile calcolare:

- la densità $f_X(x|\theta)$ di ogni valore x;
- l'area (e quindi la **probabilità**) compresa tra due qualsiasi valori di x.

Poiché la curva è simmetrica, l'area tra $-\infty$ e μ è uguale a 0.50, come quella tra μ e $+\infty$: $F_X(\mu|\theta) = 0.50$.

Per calcolare la probabilità di osservare un valore *maggiore* di un certo x_1 si usa la regola del complementare (Figure 3.4):

$$\Pr[X > x_1] = \int_{x_1}^{+\infty} f_X(x|\theta)\, dx = 1 - F_X(x_1|\theta)$$

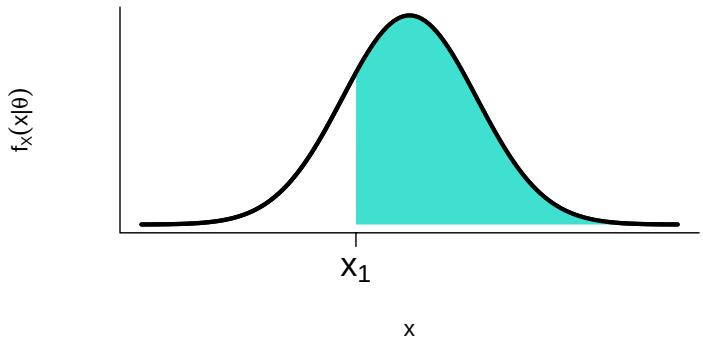
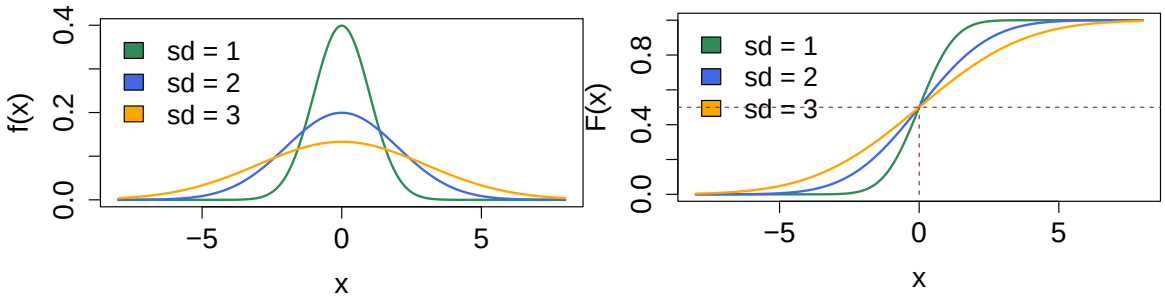


Figure 3.4: L'area bianca è $F_X(x_1|\theta) = \Pr[X \leq x_1]$, l'area azzurra è il suo complementare $\Pr[X > x_1] = 1 - F_X(x_1|\theta)$

- Cambiando σ e lasciando invariata μ, la curva resta centrata nello stesso punto ma diventa più "schiacciata" e larga all'aumentare di σ, più "appuntita" e stretta al diminuire di σ (Figure 3.5).
- Cambiando μ e lasciando invariata σ, la curva mantiene la stessa forma ma si sposta lungo l'asse delle x (Figure 3.6).

Si noti che, in tutti i casi, la cumulata vale 0.50 in corrispondenza della media.



(a) Densità

(b) Cumulata

Figure 3.5: Distribuzioni normali con la stessa media ($\mu = 0$) e diversa deviazione standard

3.2.6 La normale in `R`

Le funzioni `R` per la distribuzione normale sono riportate in Table 3.2. Gli argomenti `mean` e `sd` corrispondono a μ e σ (attenzione: la **deviazione standard**, non la varianza).

Table 3.2: Funzioni `R` per la distribuzione normale

Funzione	Descrizione
`dnorm(x, mean, sd)`	Restituisce i *valori di densità* associati al vettore quantitativo `x` di una distribuzione normale con media `mean` e deviazione standard `sd`.

Funzione	Descrizione
`pnorm(q, mean, sd)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore `q`. Con `lower.tail = FALSE` calcola $\Pr[X > q]$.
`qnorm(p, mean, sd)`	Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p` ($0 \leq p \leq 1$).
`rnorm(n, mean, sd)`	Genera un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una normale con media `mean` e deviazione standard `sd`.

Ad esempio, se i punteggi di QI si distribuiscono come $X \sim \mathcal{N}(100, 15^2)$, la probabilità che una persona estratta a caso abbia un QI minore o uguale a 115 ($\mu + \sigma$) è

```
pnorm(115, mean = 100, sd = 15)
```

```
[1] 0.8413447
```

ovvero il 50% (area a sinistra della media) più il 34.13% (area tra μ e $\mu + \sigma$). La probabilità di avere un QI compreso tra 85 e 115 ($\mu \pm \sigma$) si ottiene per differenza:

```
pnorm(115, mean = 100, sd = 15) - pnorm(85, mean = 100, sd = 15)
```

```
[1] 0.6826895
```

3.3 Normale standardizzata

Per gli usi pratici della distribuzione normale si ricorre alla **normale standardizzata** $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

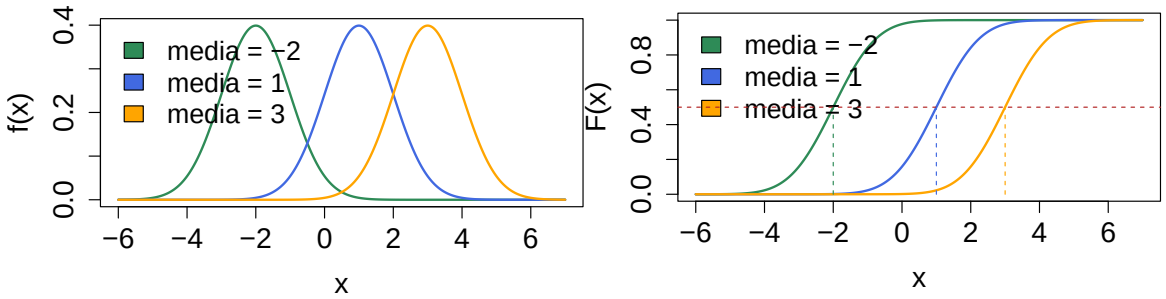
$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$$

Qualsiasi variabile normale si può trasformare in una normale standardizzata attraverso la **standardizzazione**: se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, allora

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1) \qquad \Rightarrow \qquad z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Per ogni valore x della variabile originaria esiste un corrispondente valore z, che indica di quante deviazioni standard x si trova sopra o sotto la media. L'area al di là di z sulla normale standardizzata corrisponde all'area al di là di x nella distribuzione originaria (Figure 3.7):

$$F_X(x|\theta) = F_Z\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$



(a) Densità

(b) Cumulata

Figure 3.6: Distribuzioni normali con la stessa deviazione standard ($\sigma = 1$) e diversa media

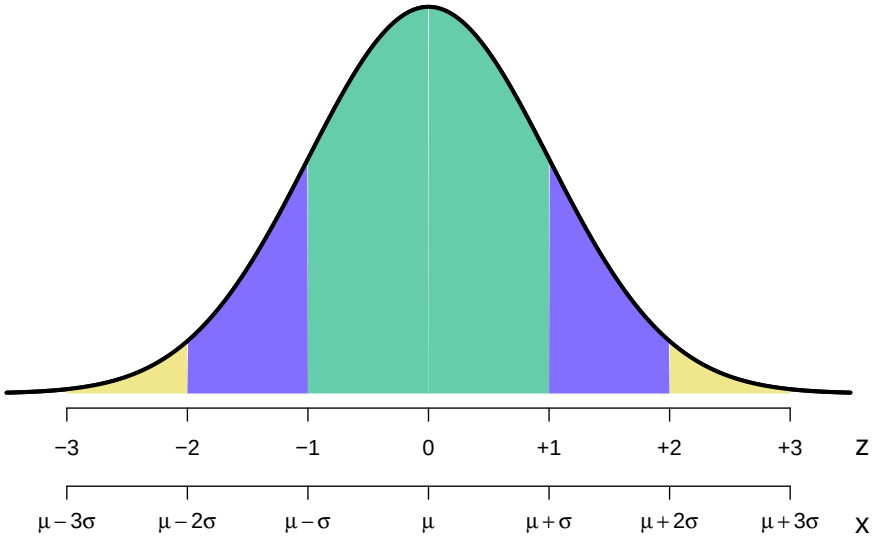


Figure 3.7: Corrispondenza tra i valori x della distribuzione originaria e i valori z della normale standardizzata

Default delle funzioni `R`

A meno che non venga specificato altrimenti con gli argomenti `mean` e `sd`, le funzioni di `R` relative alla distribuzione normale (`dnorm()`, `pnorm()`, `qnorm()`, `rnorm()`) usano di default la normale standardizzata, ovvero una distribuzione con $\mu = 0$ e $\sigma = 1$.

3.3.1 Tavole della normale standardizzata

Prima dei software statistici, le probabilità della normale standardizzata si ricavavano da apposite **tavole** (Table 3.3). Le tavole riportano l'area compresa tra 0 e z, cioè $F_Z(z) - 0.50$, solo per valori $z > 0$. Le righe indicano la parte intera e il primo decimale di z, le colonne il secondo decimale. Per i valori negativi si sfrutta la simmetria della curva: $F_Z(-z) = 1 - F_Z(z)$.

Table 3.3: Tavola della normale standardizzata: area compresa tra 0 e z

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990

3.3.2 Dalla z alla probabilità e viceversa: a mano e in R

Esempio 1. Trovare la probabilità cumulata per $z = 1.85$, ovvero $\Pr[Z \leq 1.85]$ (Figure 3.8).

- *A mano*: si cerca nella tavola la riga corrispondente a 1.8 e la colonna .05. Il valore nella cella è l'area tra 0 e 1.85; siccome la tavola è "troncata a metà", per ottenere la cumulata bisogna sommare 0.50 al valore trovato.
- *In R*:

```
pnorm(1.85)
```

```
[1] 0.9678432
```

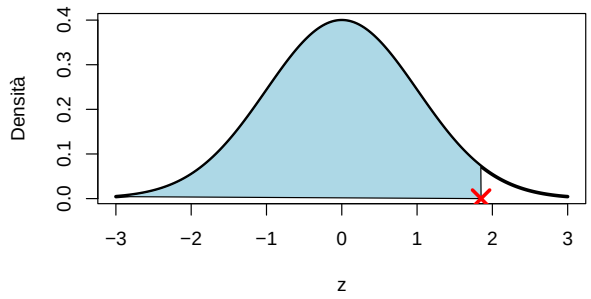


Figure 3.8: $\Pr[Z \leq 1.85]$

Esempio 2. Trovare il quantile z tale che $F_Z(z) = 0.275$, ovvero il valore al di sotto del quale cade il 27.5% dell'area (Figure 3.9).

- *A mano*: dato che $0.275 < 0.50$, il valore z cercato è negativo. Per simmetria, cerchiamo il valore positivo z tale che l'area tra 0 e z sia $0.50 - 0.275 = 0.225$: si individua nella tavola la cella con il valore più vicino possibile a 0.225, si risale al valore z corrispondente (riga + colonna) e lo si cambia di segno.
- *In R*:

```
qnorm(.275)
```

```
[1] -0.5977601
```

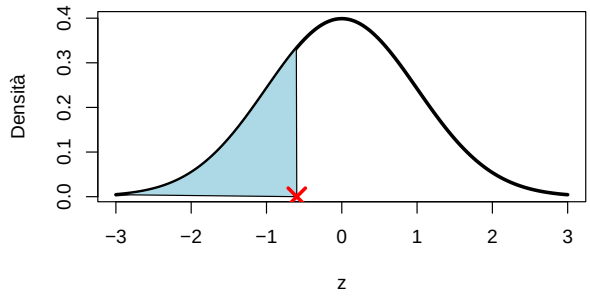


Figure 3.9: Quantile z tale che $F_Z(z) = 0.275$

3.4 Distribuzione t di Student

La distribuzione t **di Student** è una distribuzione continua, simmetrica e centrata sullo 0, con una forma a campana simile a quella della normale standardizzata. È definita da un unico parametro, i **gradi di libertà**: $\theta = df$, con $\Theta = \mathbb{R}^+$. Come vedremo nei prossimi moduli, nelle applicazioni i gradi di libertà dipendono dalla numerosità del campione (ad esempio, $df = n - 1$).

Rispetto alla normale standardizzata, la t di Student ha le **code più "pesanti"**: assegna più probabilità ai valori lontani dallo 0 e meno probabilità ai valori centrali (Figure 3.10). Come per tutte le funzioni di densità, l'area totale sotto la curva è uguale a 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x|\theta)\, dx = 1$$

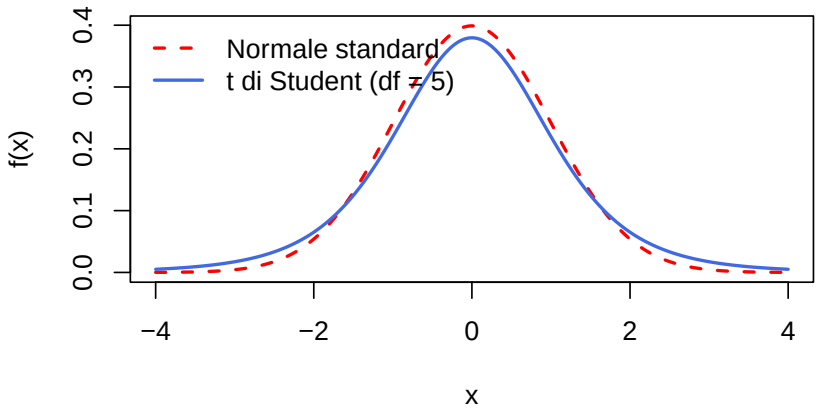
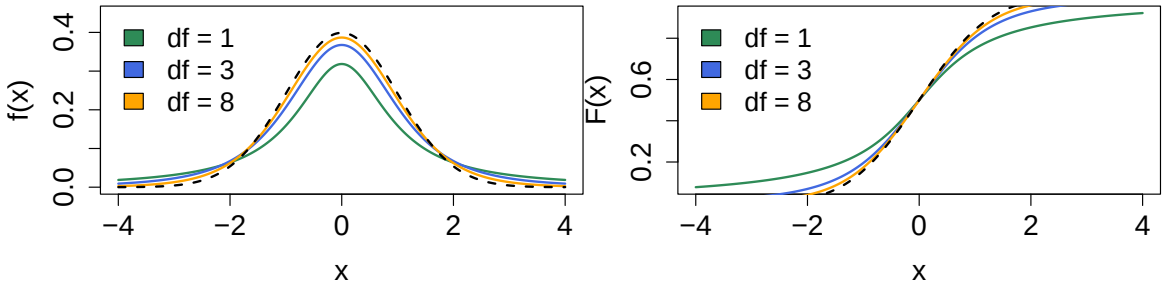


Figure 3.10: Confronto tra la normale standardizzata e la t di Student con 5 gradi di libertà

3.4.1 Una famiglia di distribuzioni

Come la normale, anche la t di Student è una famiglia di distribuzioni: per ogni valore dei gradi di libertà si ottiene una curva diversa (Figure 3.11). Al crescere dei gradi di

libertà le code diventano più leggere e la t di Student si avvicina sempre di più alla normale standardizzata, fino a diventare praticamente indistinguibile da essa.



(a) Densità (b) Cumulata

Figure 3.11: Distribuzioni t di Student con diversi gradi di libertà. La linea tratteggiata è la normale standardizzata

3.4.2 La t di Student in R

Table 3.4: Funzioni R per la distribuzione t di Student

Funzione	Descrizione
`dt(x, df)`	Restituisce i *valori di densità* associati al vettore quantitativo `x` di una distribuzione t con `df` gradi di libertà.
`pt(q, df)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore quantitativo `q`.
`qt(p, df)`	Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p`.
`rt(n, df)`	Restituisce un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione t di Student con `df` gradi di libertà.

Le code più pesanti della t si vedono bene confrontando i quantili. Ad esempio, il valore che lascia alla sua destra il 2.5% dell'area è più grande per la t con pochi gradi di libertà che per la normale standardizzata, e si avvicina a quello della normale all'aumentare dei gradi di libertà:

```
qnorm(.975)
```

```
[1] 1.959964
```

```
qt(.975, df = c(5, 30, 100))
```

```
[1] 2.570582 2.042272 1.983972
```

3.5 Distribuzione χ^2

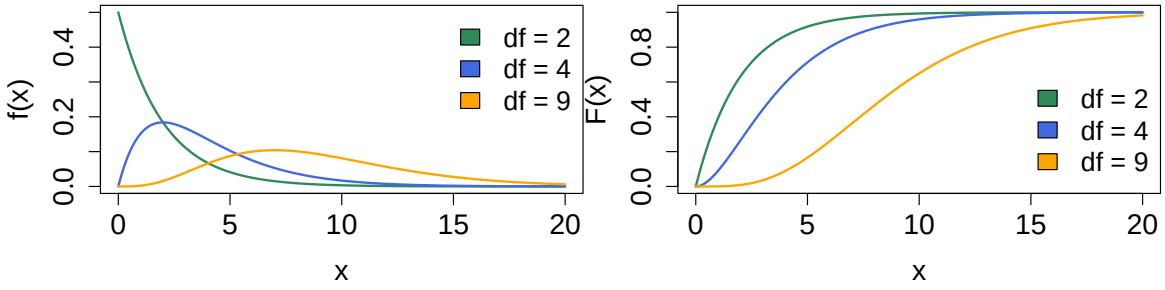
La distribuzione χ^2 (chi-quadrato) è una distribuzione continua definita solo per valori **non negativi** ($x \geq 0$) e, a differenza della normale e della t, **asimmetrica positiva**. Anche la χ^2 è definita da un unico parametro, i gradi di libertà: $\theta = df$, $\Theta = \mathbb{R}^+$.

Nelle applicazioni che vedremo (variabili qualitative), i gradi di libertà dipendono dal numero di categorie considerate:

- con una variabile X con $k = 1, \dots, m$ categorie: $df = m - 1$;
- con due variabili X e Y, con $k = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, h$ categorie rispettivamente: $df = (m-1)(h-1)$.

Ad esempio, per una tabella di contingenza 3×2, $df = (3-1)(2-1) = 2$.

All'aumentare dei gradi di libertà la distribuzione si sposta verso destra e diventa progressivamente meno asimmetrica (Figure 3.12).



(a) Densità

(b) Cumulata

Figure 3.12: Distribuzioni χ^2 con diversi gradi di libertà

3.5.1 La χ^2 in R

Table 3.5: Funzioni R per la distribuzione χ^2

Funzione	Descrizione
`dchisq(x, df)`	Restituisce i *valori di densità* associati al vettore quantitativo `x` di una distribuzione χ^2 con `df` gradi di libertà.
`pchisq(q, df)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore quantitativo `q`.
`qchisq(p, df)`	Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p`.
`rchisq(n, df)`	Restituisce un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione χ^2 con `df` gradi di libertà.

3.6 Altre distribuzioni continue

La logica `d*`, `p*`, `q*`, `r*` vale per tutte le distribuzioni disponibili in `R`. Di seguito alcune altre distribuzioni continue di uso comune.

Esponenziale `exp`

`dexp(x, rate)`, `pexp(q, rate)`, `qexp(p, rate)`, `rexp(n, rate)`
`rate` (λ) è il tasso della distribuzione esponenziale.

Uniforme `unif`

`dunif(x, min, max)`, `punif(q, min, max)`, `qunif(p, min, max)`, `runif(n, min, max)`
`min` e `max` sono il valore minimo e massimo della distribuzione: tutti i valori compresi tra `min` e `max` hanno la stessa densità.

Gamma `gamma`

`dgamma(x, shape, scale)`, `pgamma(q, shape, scale)`, `qgamma(p, shape, scale)`, `rgamma(n, shape, scale)`
`shape` regola la forma della distribuzione, `scale` regola la sua variabilità.

4 Funzioni riassuntive dei moduli

4.1 Calcolo combinatorio

Funzione	Descrizione
`factorial(n)`	Fattoriale $n!$
`choose(n, x)`	Coefficiente binomiale $\binom{n}{x}$

4.2 Distribuzioni di probabilità

Prefisso	Restituisce	Esempio
`d*`	Massa (discrete) o densità (continue)	`dbinom(3, 10, .25)`
`p*`	Probabilità cumulata $\Pr[X \leq q]$ (`lower.tail = FALSE` per $\Pr[X > q]$)	`pnorm(1.85)`
`q*`	Quantile associato a una probabilità cumulata	`qnorm(.275)`
`r*`	Campione casuale di `n` osservazioni	`rnorm(100, 0, 1)`

Distribuzione	Nome in `R`	Parametri
Binomiale	`binom`	`size` (n), `prob` (π)
Normale	`norm`	`mean` (μ), `sd` (σ)
t di Student	`t`	`df`
χ^2	`chisq`	`df`
Esponenziale	`exp`	`rate`
Uniforme	`unif`	`min`, `max`
Gamma	`gamma`	`shape`, `scale`